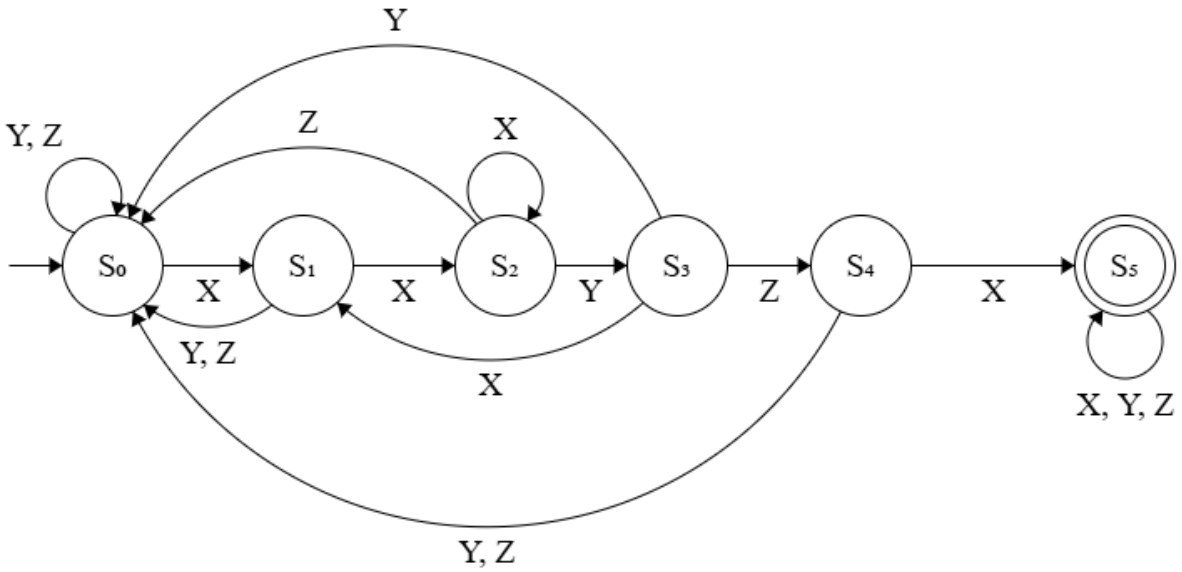
Deterministische Endliche Automaten Lösungen

Aufgabe 1:

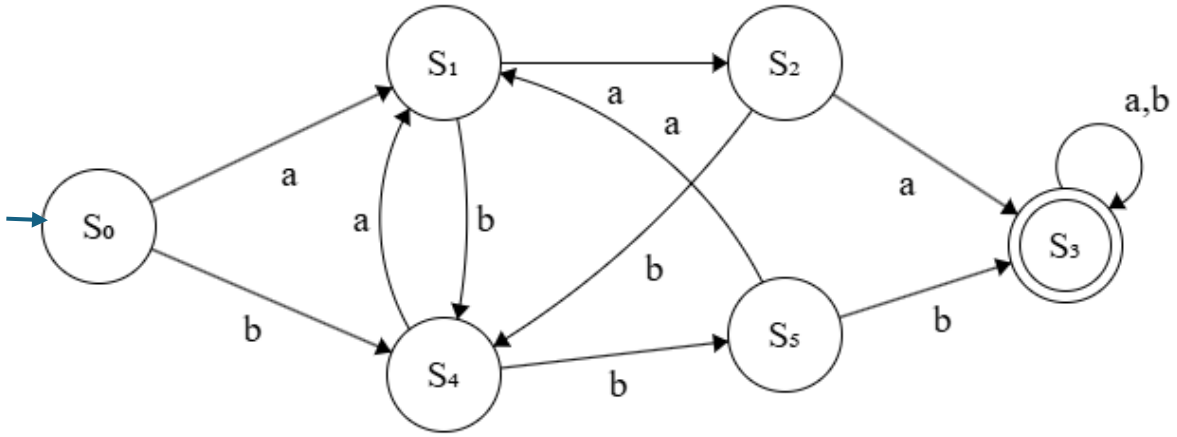
Gegeben ist das Alphabet X = {X, Y, Z}.
Konstruiere einen deterministischen endliche Automaten, der alle Wörter akzeptiert, welche die Zeichenkette XXYZX enthalten.



L = ({X, Y, Z}, {S_0, S_1, S_2, S_3, S_4, S_5}, S_0, δ gemäß Graph, {S_5})

Aufgabe 2: (Altklausuraufgabe vom Fuhr)

L sei die Sprache, die aus allen Wörtern über dem Alphabet {a,b} gebildet wird, die mindestens ein Zeichen dreimal hintereinander enthalten.
Beispielwörter: aabbaabababaababbbaba, baaaab
Geben Sie einen endlichen deterministischen Automaten A an mit L(A) = L.

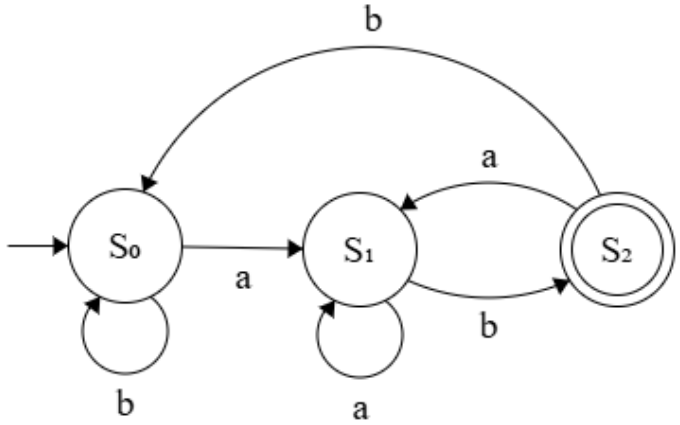


L = ({a, b}, {S_0, S_1, S_2, S_3, S_4, S_5}, S_0, δ gemäß Graph, {S_3})

Aufgabe 3:

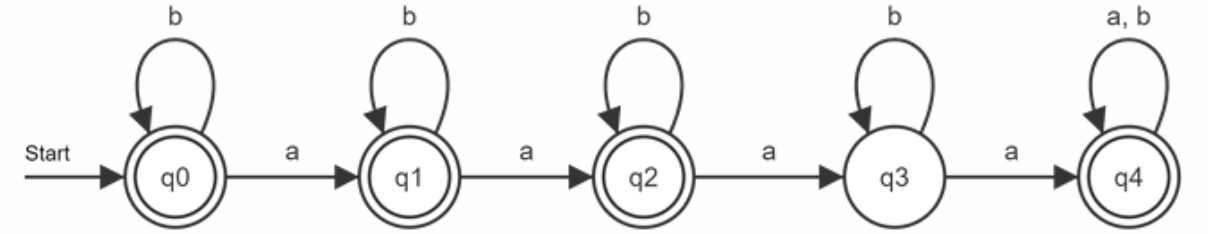
Gegeben ist das Alphabet X = {a, b}. Geben sie für folgende Sprachen L einen endlichen deterministischen Automaten A an mit L = L(A). Mit L=

a) { w ∈ X* | w endet mit ab }



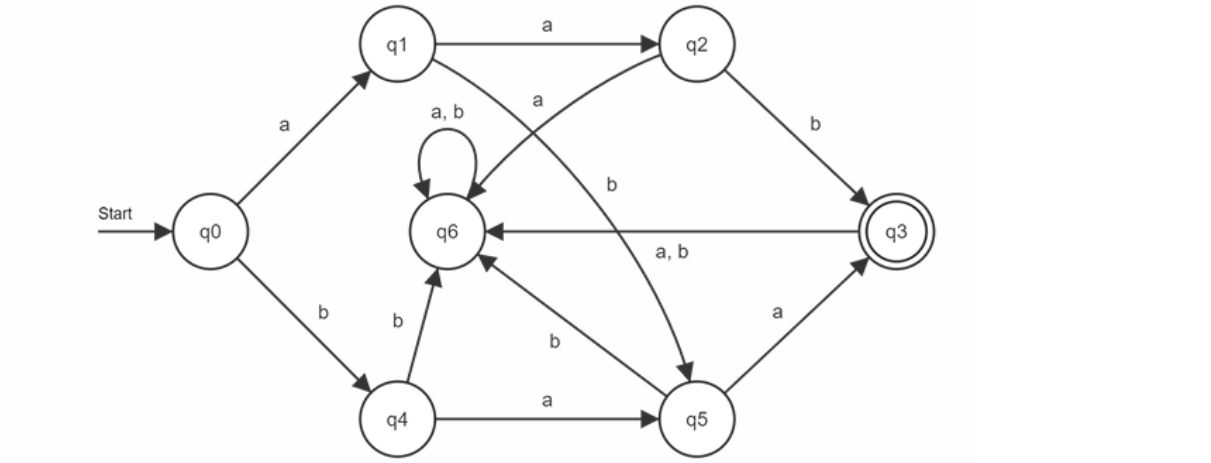
A= (X, {S0,S1,S2, S0, δ gemäß Graph, {S2})

b) { w ∈ X* | $|w|_a \neq 3$ }



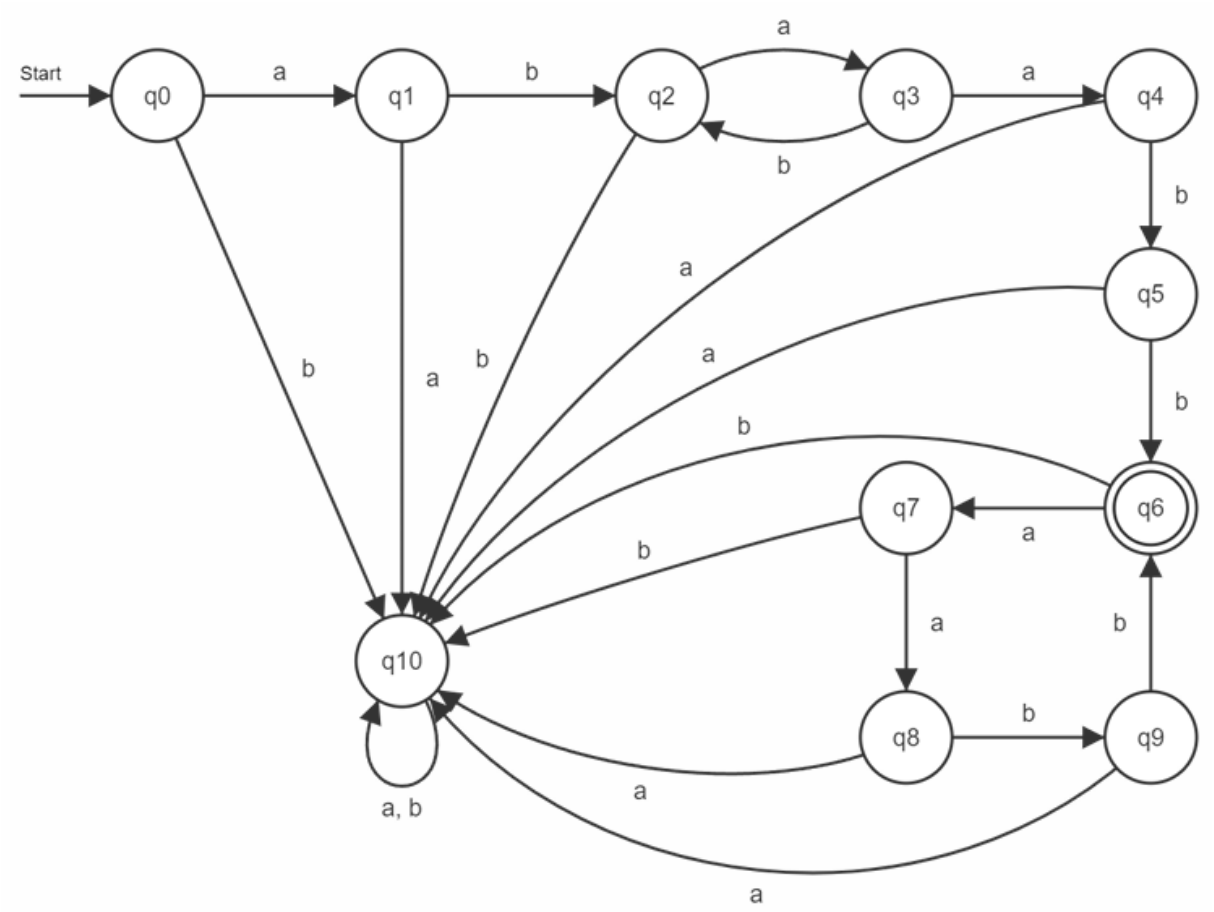
A=(X,{q0,q1,q2,q3,q4}, q0, δ gemäß Graph, {q0,q1,q2,q4})

d) { w ∈ X* | $|w|_a = 2 \wedge |w|_b = 1$ }



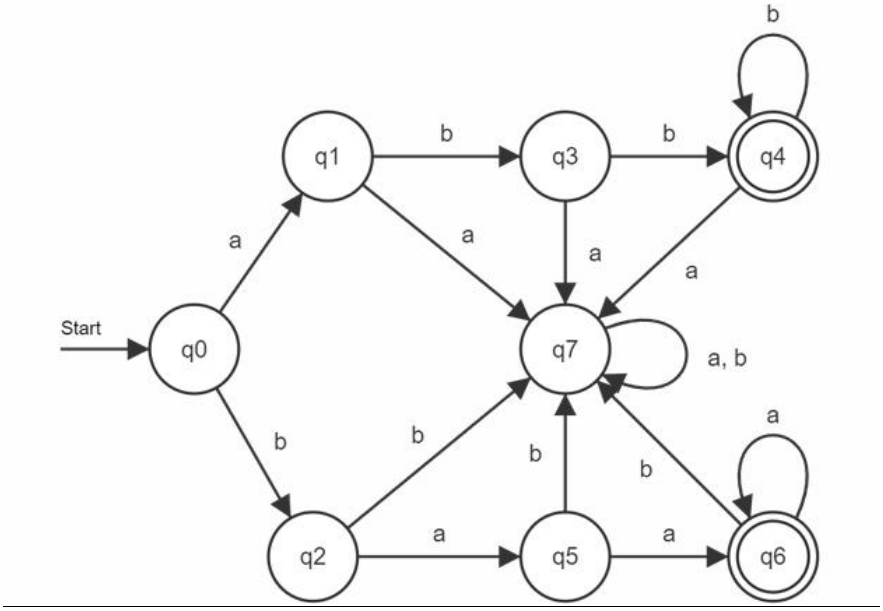
A=(X,{q0,q1,q2,q3,q4,q5,q6}, q0, δ gemäß Graph, {q3})

e) $\{ w \in X^* \mid w = (ab)^n(aabb)^m \text{ mit } n, m \in \mathbb{N} \}$



A=(X, {q0,q1,q2,q3,q4,q5,q6,q7,q8,q9,q10}, q0, δ gemäß Graph, {q6})

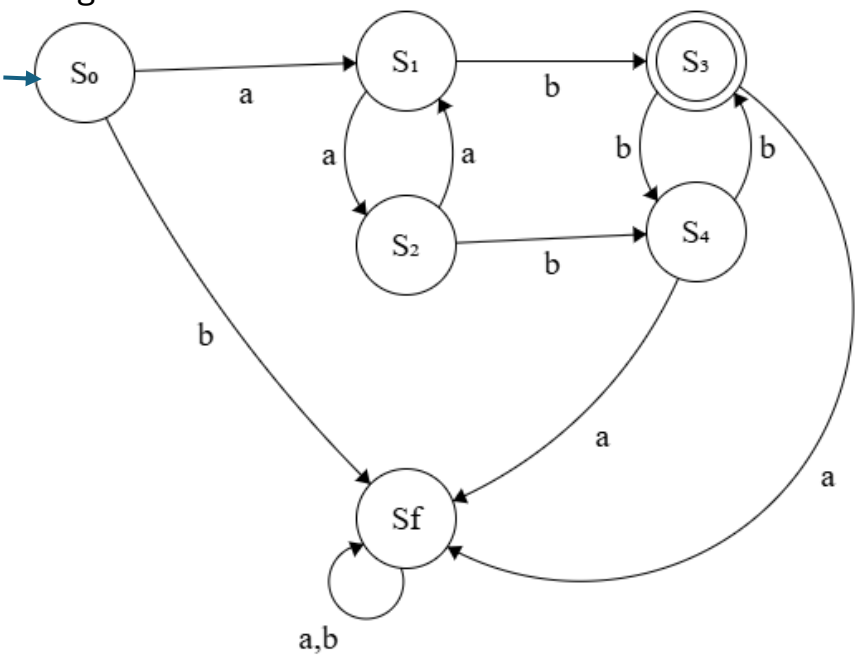
f) $\{ w \in X^* \mid w = ab^n;\ n \geq 2 \} \cup \{ w \in X^* \mid w = ba^m;\ m \geq 2 \}$



A = (X, {q0,q1,q2,q3,q4,q5,q6,q7}, q0, δ gemäß Graph, {q4,q6})

Aufgabe 4:

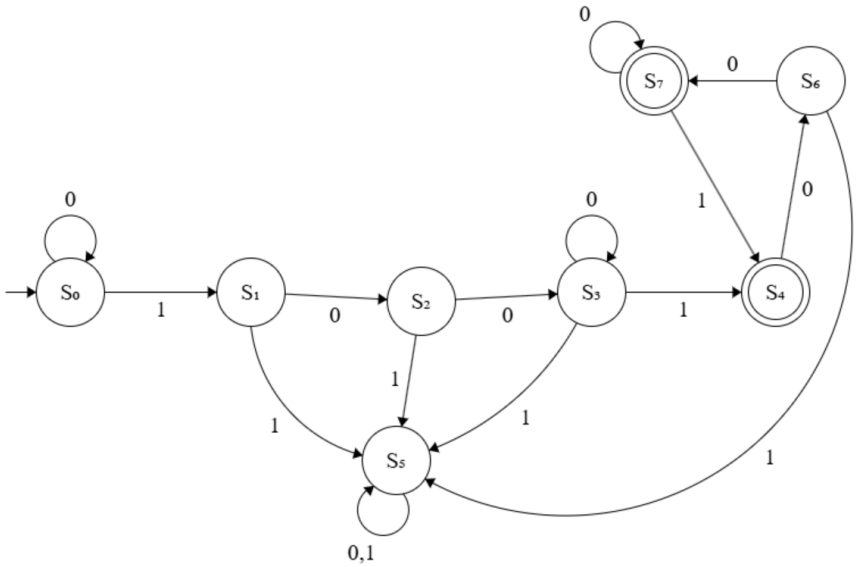
Welche Sprache akzeptiert der dargestellte Automat? Geben sie diese in Mengenschreibweise an.



L = { w ∈ {a, b}* | w = $a^j b^k$ mit j, k ∈ N und |w| gerade}

Aufgabe 5: (Aufgabe 1. Altklausur)

Konstruieren Sie einen deterministisch endlichen Automaten, der genau die Worte aus {0, 1}* mit der Eigenschaft „Zwischen zwei Einsen stehen mindestens zwei Nullen“ akzeptiert



A = ({1, 0}, {S_0, S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6, S_7}, S_0, δ gemäß Graph, {S_4, S_7})